UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN — LICENCE 1 / 2MTH1 0101

FEUILLE DE TD 1

ANALYSE

CHAPITRE 1

Fonctions usuelles

5 heures : 4 h de cours magistral + 1 h de TD

Domaines et graphes • Familles usuelles • Limites et continuité

Enseignant chargé du cours : M. Bakary TRAORE

Année universitaire 2026–2027

Modalités et consignes de travail

Chapitre 1 : Fonctions usuelles, quatre rubriques strictes du programme.
Durée : 1 h de TD (les 4 h de CM sont assurées séparément).
Parcours guidé (1 h) : exercices 1(a), 3(a,b), 4(a), 7(a), 10(a) et 11(a), traités en priorité.
Autonomie : les autres questions sont destinées à la préparation et à la révision personnelles ; les exercices 9 et 12 illustrent les applications ; les exercices 13 à 16 sont des approfondissements.
Consigne : exposer le raisonnement, préciser les domaines et les unités physiques. Relire le polycopié avant de consulter le corrigé.

1 Domaine de définition, représentation graphique, parité et monotonie

Exercice 1 — Domaines

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \dfrac{\sqrt{3x-6}}{x+1}$;

b) $g(x) = \dfrac{\ln(5-x)}{x-2}$;

c) $h(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$.

d) $r(x) = \sqrt{\ln x}$.

Exercice 2 — Lecture graphique

Étudier les fonctions $p(x) = x^2 - 4$ et $q(x) = |x-1|$:

a) déterminer $p(0)$, $p(\pm 2)$, $q(0)$ et $q(1)$;

b) donner les zéros des deux fonctions ;

c) préciser les intervalles de décroissance et de croissance puis esquisser les graphes.

Exercice 3 — Parité

Dire en justifiant si les fonctions suivantes sont paires, impaires ou ni l'une ni l'autre :

$$u(x) = x^4 - 2x^2, \qquad v(x) = x^3 - 3x, \qquad w(x) = x + 1, \qquad z(x) = \sqrt{x}.$$

Exercice 13 — Domaines combinés et symétrie (approfondissement)

a) Trouver le domaine de $f(x) = \dfrac{\sqrt{\ln(4-x)}}{x-1}$.

b) Trouver le domaine de $g(x) = \ln\!\left(\dfrac{x-1}{x+2}\right)$.

c) Sur son domaine, $h(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ est-elle paire, impaire ou aucune des deux ?

2 Fonctions polynomiales, rationnelles et puissances

Exercice 4 — Polynômes

Soit $P(x) = x^2 - 5x + 6$.

a) factoriser P, trouver ses racines et établir son signe ;

b) calculer $P(0)$ et $P(4)$;

c) indiquer les valeurs de x telles que $P(x) \leq 0$.

Exercice 5 — Fonction rationnelle

Soit $R(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$.

a) déterminer son domaine et réécrire $R(x)$ sous la forme $1 + \dfrac{A}{x-1}$;

b) trouver ses zéros et déterminer son signe ;

c) décrire son comportement quand $x \to 1^-$, $x \to 1^+$ et $x \to \pm\infty$.

Exercice 6 — Puissances et racines

a) donner les domaines de $a(x) = \sqrt{4 - x^2}$ et $b(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$;

b) simplifier $\sqrt{x^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$;

c) dire si $x \mapsto x^3$ est paire ou impaire.

Exercice 14 — Signe, variations, rationalité (approfondissement)

a) Mettre $P(x) = x^2 - 6x + 5$ sous forme canonique ; déduire son minimum et ses intervalles de monotonie.

b) Déterminer l'ensemble des x tels que $P(x) \leq 0$.

c) Pour $H(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, préciser le domaine, simplifier pour $x \neq 1$ et expliquer pourquoi la courbe présente un trou en $x = 1$.

3 Fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques

Exercice 7 — Exponentielles

Résoudre :

a) $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+1}$;

b) $3^{x+1} = 27$;

c) $15\mathrm{e}^{-0.2t} = \frac{15}{2}$, pour $t \geq 0$ (donner une valeur exacte de t).

Exercice 8 — Logarithmes

Résoudre après avoir précisé le domaine :

a) $\ln(2x-1) = \ln(x+2)$;

b) $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$.

c) $\ln(x^2-1) = 0$.

Exercice 9 — Trigonométrie

a) calculer $\sin 0$, $\cos \pi$, $\tan(\pi/4)$ et $\sin(\pi/6)$;

b) donner les domaines de sin, cos et tan ;

c) pour $T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$, trouver la période, $T(0)$, $T(12)$ et l'ensemble des valeurs.

Exercice 15 — Inéquations et modèle périodique (approfondissement)

a) Résoudre $2^{x+1} \leq 8$.

b) Résoudre $\ln(2x-1) \geq \ln 3$, en indiquant le domaine.

c) Pour $T(t) = 23 + 5\sin(\pi t/6)$ avec $t \geq 0$ en heures, déterminer période, amplitude, intervalle des températures, $T(3)$ et $T(9)$.

4 Limites et continuité des fonctions usuelles

Exercice 10 — Limites fondamentales

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque transformation :

a) $\displaystyle\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3}$;

b) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$;

c) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$;

d) $\displaystyle\lim_{x\to +\infty} \frac{3x^2-1}{x^2+2}$.

e) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+2x)}{x}$.

Exercice 11 — Continuité et raccordement

a) Soit $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ a, & x = 2. \end{cases}$ Déterminer a pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

b) Soit $g(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1, \\ ax+2, & x \geq 1. \end{cases}$ Déterminer a pour que g soit continue en $x = 1$.

c) Soit $h(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ 2-x, & x > 0. \end{cases}$ Existe-t-il une valeur de a pour laquelle h est continue en 0 ? Justifier.

Exercice 12 — Quatre applications scientifiques

Les quatre modèles suivants sont *illustratifs*. Pour chacun, préciser le domaine physique et interpréter le résultat.

a) **Météorologie :** $T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$ en °C, $0 \leq t \leq 24$ h. Déterminer $T(6)$ et $T(18)$.

b) **Hydrologie :** $Q(t) = 5 + 0.5t$ en m^3/s, $0 \leq t \leq 10$ h. Calculer $Q(0)$, $Q(10)$; qualifier la monotonie.

c) **Génie de l'environnement :** $C(t) = 15\mathrm{e}^{-0.2t}$ en mg/L, $t \geq 0$ jours. Donner $C(0)$, la monotonie et $\lim_{t\to+\infty} C(t)$.

d) **Gestion des Ressources Naturelles :** $B(t) = 80(1.02)^t$ en tonnes, $t \geq 0$ années. Calculer $B(0)$, $B(1)$ et discuter la monotonie.

Exercice 16 — Limites et existence d'un zéro (approfondissement)

a) Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x}$.

b) Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{4x} - 1}{x}$.

c) Montrer que $f(x) = x^3 + x - 3$ s'annule au moins une fois entre 1 et 2.